"به نام او"
درس: فیزیولوژی اعصاب
جلسه: چهاردهم
استاد: دکتر غدیری
تعداد صفحات: ۱۷

تهیه کنندگان:
حدیث کمایی، فاطمه فدایی،
مائده کرمی، مینا میرکی پور، ایلماه جنید
امیر حسین دستکردی

گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲

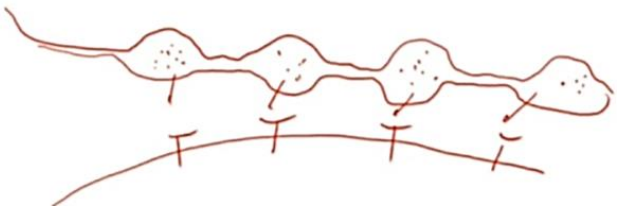
HUMS

سیستم اتونوم بخشی از سیستم عصبی است که عمدتاً در ارتباط با تنظیم حس وعملکرد احشای بدن است.

در این اسلاید سیستم عصبی پیکری و سیستم عصبی اوتونوم مقایسه شده اند. همان‌طور که در جدول می‌بینید در سمت چپ ویژگی‌های متفاوت برای مقایسه آورده شده.

TABLE 15.1 Comparison of the Somatic and Autonomic Nervous Systems

Feature	Somatic	Autonomic
Effectors	Skeletal muscle	Glands, smooth muscle, cardiac muscle
Control	Usually voluntary	Usually involuntary
Distal nerve endings	Neuromuscular junctions	Varicosities
Efferent pathways	One nerve fiber from CNS to effector; no ganglia	Two nerve fibers from CNS to effector; synapse at a ganglion
Neurotransmitters	Acetylcholine (ACh)	ACh and norepinephrine (NE)
Effect on target cells	Always excitatory	Excitatory or inhibitory
Effect of denervation	Flaccid paralysis	Denervation hypersensitivity



اولین مورد افکتور اســـت. ارگان‌های عمل کننده در سیستم عصبی سوماتیک، عضلات اسکلتی هستند ولی در سیستم عصبی اوتونوم عضلات صاف، غدد وعضله قلبی نقش افکتور را برعهده دارند.

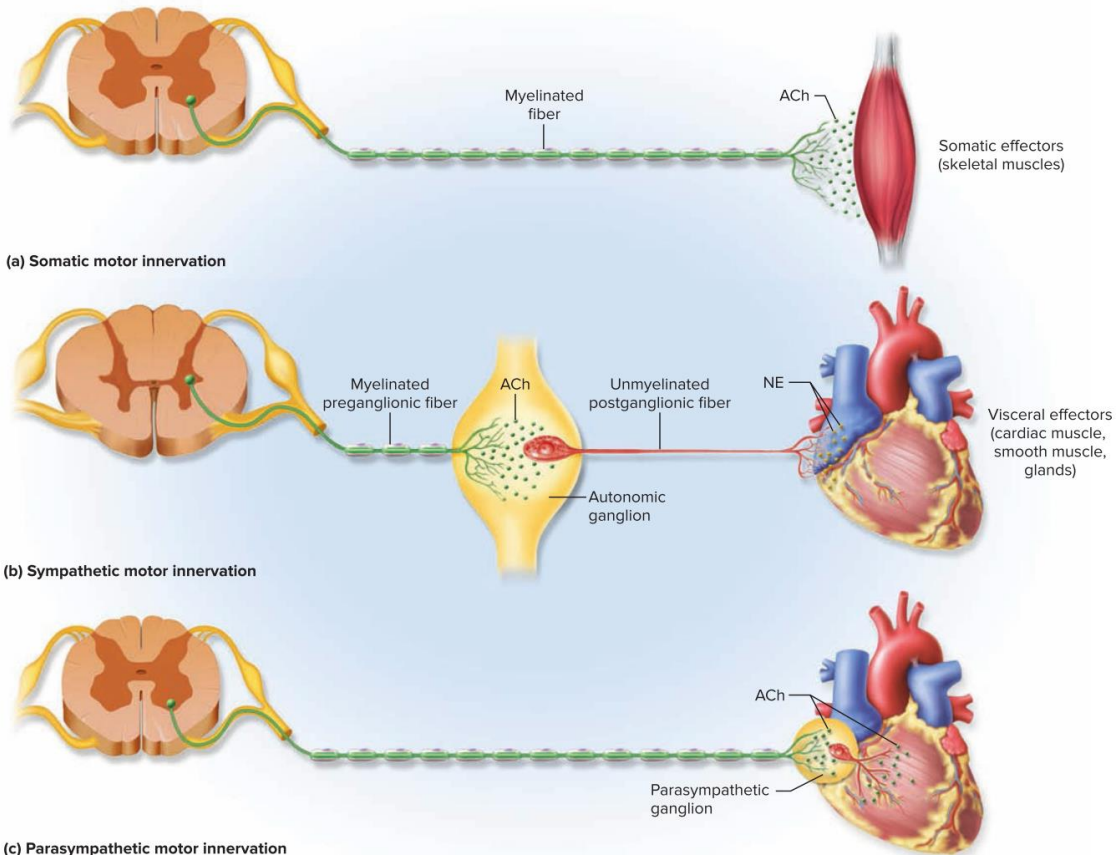
نحوه کنترل سیستم عصبی پیکری عمدتاً ارادی است با چند استثنا؛ مثلاً بخشی از عضله حلق را می‌توانیم به صورت ارادی کنترل کنیم و بخشی را نمی‌توانیم هرچند آن قسمتی هم که نمی‌توانیم به صورت ارادی کنترلش کنیم، عضله اسکلتی است. در سیستم عصبی اوتونوم عمدتاً کنترل به صورت غیرارادی است.

در بحث Distal nerve ending در بخش انتهایی پایانه در neuromuscular junction یک سیناپس کاملا کلاسیک داریم؛ یعنی یک پایانه آکسونی داریم که به یک عضله ختم شده و دارای شکاف سیناپسی است. ولی در اعصاب اتونوم این پایانه‌ها به صورت واریکوزیتی (varicosities)هستند و یک پایانه عصبی آکسونی واضح نداریم؛ مثلاً اگر یک عضله صاف و یک عصب سماتیک داشته باشیم واریکوزیته‌هایی به شکل زیر تشکیل می شوند که در واقع برجستگی‌هایی هستند. درون واری کوزیته ها میانجی‌های شیمیایی وجود دارند و این میانجی‌ها به مایع میان بافتی ترشح می‌شوند و از طریق آن منتشر می‌شوند تا به گیرنده‌های خودشان روی عضله صاف برسند. بنابراین آن سرعت عملی که سیستم عصبی پیکری دارد را در سیستم اعصاب اتونوم نمی بینیم که یک دلیل می‌تواند نحوه آرایش سیناپس‌ها به صورت آناتومیک باشد.

یکی از تفاوت‌های دیگر این دو سیستم efferent pathways یا مسیرهای وابران است. در سیستم عصبی پیکری وقتی نورون ها از نخاع خارج می‌شوند، دیگر هیچ گانگلیونی ندارند و نورون مستقیماً به عضله مربوطه می‌رسد. در سیستم عصبی اتونوم وقتی نورون از سیستم عصبی مرکزی خارج می‌شود یک سیناپس دیگر در محل گانگلیون دارد؛ یعنی از نخاع به بعد یا از مغز به بعد این نورون‌ها وقتی می‌آیند بیرون تا به اندام هدف برسند یک سیناپس هم این وسط دارند که محل سیناپسشان در گانگلیون است.

در سیستم عصبی پیکری از پایانه‌های سیناپسی استیل کولین آزاد می‌شود ولی در سیستم اعصاب اتونوم معمولاً در عصب پاراسمپاتیک یا واگ استیل کولین و از عصب سمپاتیک نوراپی نفرین آزاد می‌شود. هرچند در اسلایدهای بعدی می بینیم که میانجی‌های آزاد شده فقط همین دوتا نیستند و میانجی‌های همراه هم داریم.

اثرسیستم عصبی پیکری روی سلول‌های هدف همیشه تحریکی است ولی در سیستم اعصاب اتونوم بر اساس نوع گیرنده ای که دارد می‌تواند تحریکی یا مهاری باشند.



denervation یا قطع عصب است در عصب سیستم اعصاب پیکری منجر به Flaccid paralysis می‌شود یا فلج شل می‌دهد ولی در سیستم اعصاب اوتونوم قطع شدن آن عصب باعث Hypersensitivity می‌شود که علت آن افزایش بیش از حد بیان گیرنده‌ها در محل اندام هدف است.

در این شکل یکی از تفاوت های سیستم اعصاب پیکری و اتونوم وجود دارد که بحث وجود یا عدم وجود سیناپس در پخش محیطی سیستم عصبی است.

در شکل a در سیستم عصبی پیکری، نورونی که از CNS خارج شده مستقیم تا عضله آمده و سیناپس ایجاد کرده است. یک سیناپس عصب به عضله تشکیل شده که میانجی از آن جا آزاد شده است. در اعصاب اتونوم در سیستم سمپاتیک و سیستم پاراسمپاتیک نورون اول که از CNS خارج شده و به PNS آمده در گانگلیون یک سیناپس ایجاد می کند و بعد نورون دوم منشا می‌گیرد و به بافت هدف می‌رسد. به نورونی که قبل از گانگلیون قرار دارد نورونPreganglionic می گویند و به نورونی که از گانگلیون منشا می‌گیرد و به بافت می‌رسد، نورون Postganglionic می گویند. در مورد عصب سمپاتیک و پاراسمپاتیک تفاوت این است که درسمپاتیک پره گانگلیونی کوتاه است و پست گانگلیونی طولانی‌تر ولی در سیستم پاراسمپاتیک پست گانگلیونی کوتاه است ولی پره گانگلیونی خیلی طولانی و معمولا گانگلیون در سطح بافت هدف قرار دارد؛ به همین دلیل نورون پیش گانگلیونی درسیستم پاراسمپاتیک یا واگ مسیر طولانی را طی می کند تا به سطح بافت هدف خودش برسد آن وقت وارد گانگلیون می‌شود و نورون پس گانگلیونی را تحریک می کند. نکته دیگر این است که در هر دو سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک از نورون پیش گانگلیونی Ach آزاد مي‌شود و از انتهاي نورون پس گانگلیونی نوروترنسمیتر متفاوت آزاد می‌شود.

در سیستم سمپاتیک عمدتا نوراپی‌نفرین و در سیستم اعصاب پاراسمپاتیک عمدتا Ach آزاد می‌شود. اگر مهارکننده‌های گیرنده استیل کولین را به عنوان دارو مصرف کنیم، هم اثربخشی سیستم سمپاتیک را مهار می‌کند و کاهش می‌دهد و هم اثربخشي سیستم پاراسمپاتیک را؛ به شرط آنکه گیرنده‌های گانگلیونی استیل کولین را مهار کرده باشیم. گیرنده های استیل کولین انواع مختلفي دارند؛ تنوع آن‌ها طوری است که آن‌هایی که در گانگلیون هستند با آن‌هایی که در سطح بافت هستند متفاوتند و این قابلیت را فراهم می‌کنند که اثر استیل کولین را اختصاصی‌تر یا عمومی‌تر تحت تاثیر قرار بدهیم.

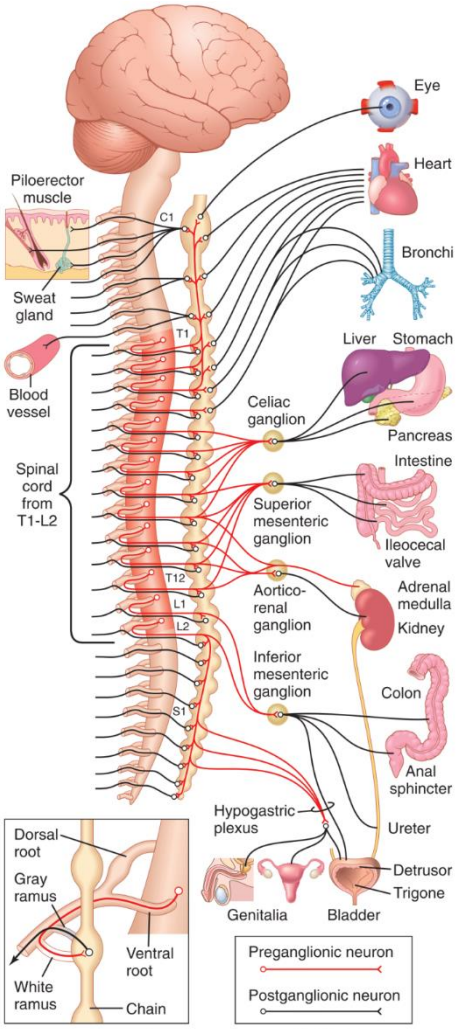


Figure 61-1. Sympathetic nervous system. The black lines represent postganglionic fibers, and the red lines show preganglionic fibers.

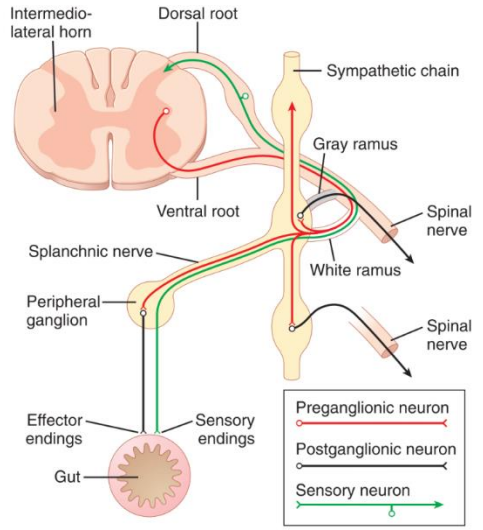


Figure 61-2. Nerve connections among the spinal cord, spinal nerves, sympathetic chain, and peripheral sympathetic nerves.

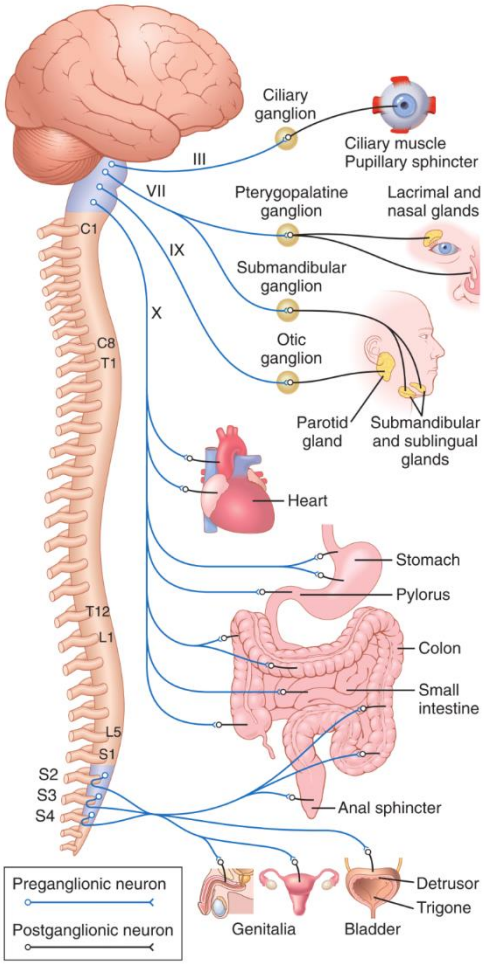


Figure 61-3. The parasympathetic nervous system. The blue lines represent preganglionic fibers and the black lines show postganglionic fibers.

موضوع بعد نحوه توزیع اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک در قسمت‌هاي مختلف بدن است. بطور كلي سیستم عصبی پاراسمپاتیک یک سیستم کرانیوساکرال است(کرانیو یعنی جمجمه‌ای؛ ساکرال هم یعنی خاجی) یعنی اینکه اعصاب پاراسمپاتیک یا از بخش جمجمه‌ای خارج می‌شوند و یا از بخش ساکرومی یا خاجی.

شکل سمت راست نحوه توزیع اعصاب پاراسمپاتیک رانشان می‌دهد. اعصاب نخاعی از شاخه گردنی تا توراسیک، لومبار و ساکرال قرار دارند. دربخش کرانیو یا جمجمه‌ای، اعصاب پاراسمپاتیک از بخش بصل النخاع، پل مغزی و پایین مغز میانی منشا می گیرند. بنابراین همانطور که در شکل مشخص است عصب زوج 3،7،9،10 اعصاب جمجمه ای هستند که دارای اثرات پاراسمپاتیکی هستند. عصب زوج 3 به چشم ها عصب می دهد و مسئولیت اعمال اثرات پاراسمپاتیکی روی چشم برعهده این عصب است.

غدد اشکی، ناحیه صورت، بینی، مربوط به عصب زوج ۷ است. غدد زیر زبانی و تحت فکی برای ترشح بزاق تحت تاثیر عصب زوج ۷ هستند. عصب زوج 9عمدتاً کارش عصب دهی غدد پاروتید برای ترشح بزاق در منطقه صورت است. عصب زوج ۱۰ از منطقه حلق تا بخش وسیعی از روده را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ بنابراین آن دسته از اعمال پاراسمپاتیک که در قسمت بالاتنه اعمال می‌شود از حلق، مری، معده، احشا داخلی که اطراف معده باشند، روده تا روده بزرگ تا حتی نیمه کلون عرضی را عصب واگ عصب دهی می‌کند؛ علت اینکه ما گاهی اوقات پاراسمپاتیک را با واگ یکی می‌دانیم همین است. پاراسمپاتیک یک واژه کلی‌تر است و یک سیستم عصبی است اما عصب واگ بخشی از سیستم پاراسمپاتیک است اما به دلیل اینکه گسترده‌ترین اثرات پاراسمپاتیک را در بدن عصب واگ انجام می‌دهد، گاهی اوقات عصب واگ را معادل سیستم پارسمپاتیک می‌دانیم. بخش عمده عصب دهی پاراسمپاتیک بدن ما که در احشای بدنمان انجام می‌شود توسط عصب واگ انجام می‌شود؛ ولی عصب زوج 9، عصب زوج 7، عصب زوج 3 از اعصاب کرانیال و اعصاب خاجی هم اثرات پاراسمپاتیکی دارند.

بخشی از پایین تنه بدن ما که اثرات پاراسپاتیکی در آن اعمال می‌شود؛ مثل کلون نزولی، رکتوم، مثانه، رحم و اندام‌های تناسلی تنظیم عملکردشان توسط بخش خاجی سیستم پاراسمپاتیک است. به این دلیل که اعصاب کنترل کننده سیستم پاراسمپاتیک بدن ما یا از اعصاب جمجمه هستند یا از اعصاب خاجی به سیستم پارا سمپاتیک، سیستم کرانیوساکرال گفته می‌شود.

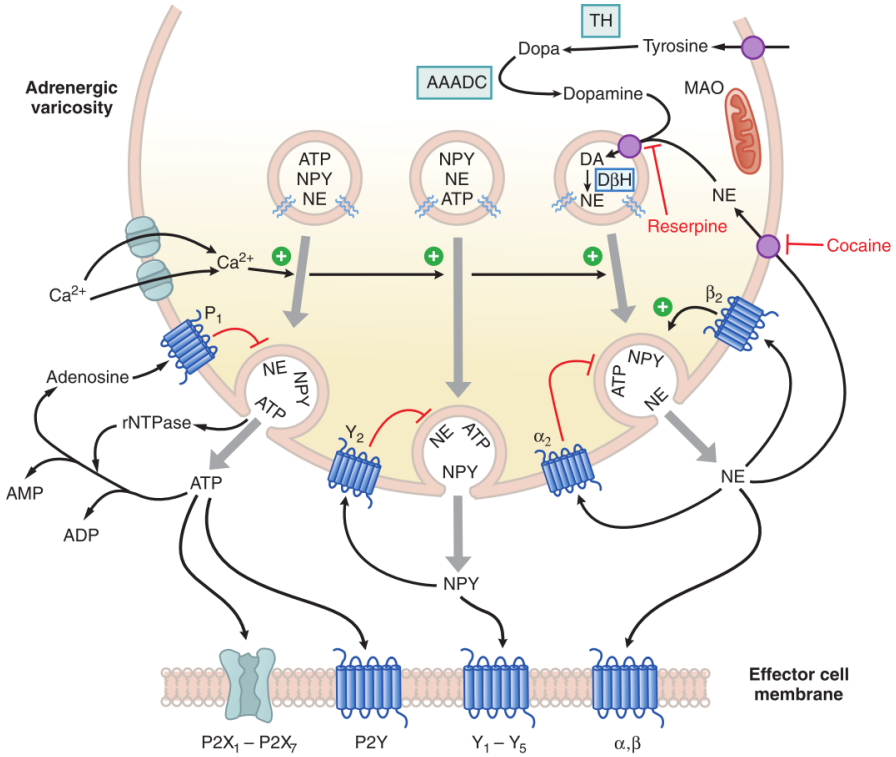
به این دلیل که اعصابی که عملکرد سیستم سمپاتیک ما را کنترل می‌کنند عمدتا از بخش توراسیک تا لومبار خارج می‌شوند به سیستم عصبی سمپاتیک توراکولوبار(توراکو یعنی سینه ای لومبار هم یعنی کمری) می‌گویند. همانطور که شما در سمت چپ می‌بینید اعصاب سمپاتیک از سگمان T1 تا سگمان L2 نخاعی خارج می‌شود و بعد در زنجیره گانگلیونی کنار نخاعی آنجا توزیع می‌شوند. آن هایی که از ناحیه T1,T2,T3خارج می‌شوند به قسمت‌های بالاتر می‌آیند و زنجیره‌های گردنی را می‌سازند. زنجیره‌های گردنی در واقع گانگلیون‌ها هستند و نورون‌های پست گانگلیونی از اینجا منشا می‌گیرند.

TABLE 15.3 Comparison of the Sympathetic and Parasympathetic Divisions

Feature	Sympathetic	Parasympathetic
Origin in CNS	Thoracolumbar	Craniosacral
Location of ganglia	Paravertebral ganglia adjacent to spinal column and prevertebral ganglia anterior to it	Terminal ganglia near or within target organs
Fiber lengths	Short preganglionic	Long preganglionic
	Long postganglionic	Short postganglionic
Neural divergence	Extensive	Minimal
Effects of system	Often widespread and general	More specific and local

به عمده بخش‌هایی که عصب پاراسمپاتیک می‌رفت، عصب سمپاتیک هم می‌رود؛ برای چشم، غدد بزاقی، قلب، ریه‌ها و همچنین احشا. همانطور که در این شکل می‌بینید برای احشای شکمی، نورون‌ها وارد زنجیره کنار نخاعی می‌شوند اما آن جا سیناپس تشکیل نمی‌دهند، از زنجیره‌هاي گانگليوني خارج مي شوند و به گانگليون هايي که در فضای شکم قرار دارند، تحت عنوان گانگلیون سلیاک، گانگلیون مزانتریک فوقانی، گانگلیون آئورتیکورنال و گانگلیون مزانتریک تحتانی هستند مي روند. آنجا نورون‌های پیش سیناپسی با نورون‌های پس سیناپسی سیناپس می‌دهند و نورون پست گانگلیونی یا پس گانگلیونی از آنجا منشا می‌گیرد و به اندام هدفش می رود. همانطور که برای بخش گردنی ما عصب سمپاتیکی نداشتیم که از سگمان نخاعی گردن خارج شود و اعصابی که ازT1,T2,T3 بیرون آمدن به مناطق بالایی می‌رفتند و زنجیره‌های گردنی را می‌ساختند، برای بخش‌های پایین تنه و ساکرال هم همینطور است؛ آن ریشه‌های سمپاتیکی که مخصوصاً از L2 خارج می‌شوند (از آخرین سگمان)، به بخش‌های ساکرال می‌آیند و گانگلیون‌های ساکرال را تشکیل می‌دهند و از آنجا نورون‌های پست گانگلیونی منشا می‌گیرند یا بعضی‌هایشان هم از همان جا بدون اینکه سیناپس تشکیل دهند خارج می‌شود و به نزدیکی بافت مربوطه می آیند و آنجا شبکه گانگلیونی هایپوگاستریک را تشکیل می‌دهند و نورون پست گانگلیونی از آنجا منشا می‌گیرد و به بافت هدف

می‌رود. مطالبی که گفتیم در مورد تفاوت آناتومیک مناطق تحت پوشش سیستم عصبی سمپاتیکی و سیستم پاراسمپاتیک بود.



مطلب اصلی فیزیولوژی اتونوم در ارتباط با نحوه‌ی سنتز و رها سازی میانجی ها و اثر بخشی آنها روی گیرنده شان است. این اسلاید در ارتباط با نحوه‌ی تولید و رهایش نوراپی نفرین (NE)به ما اطلاعات می‌دهد.

برای ساختن نور اپی نفرین، ما نیازمند ساخت دوپامین (dopamine) و برای ساخت دوپامین، در ابتدا نیاز به اسید آمینه‌ی تیروزین (tyrosine) داریم .

آنزیم تیروزین هیدروکسیلاز(TH) ، تیروزین را به dopa تبدیل می‌کند، سپس dopa توسط دوپا دکربوکسیلاز (AAADC)به دوپامین تبدیل می‌شود. این دوپامین (DA) های ساخته شده در سیتوپلاسم، توسط یک حامل وارد وزیکول می‌شوند که همراهشان نوراپی نفرین (NE) ساخته شده از قبل هم وارد این وزیکول ها می شود. در این وزیکول، دوپامین توسط دوپامین بتا هیدروکسیلاز (DBH) به نوراپی نفرین تبدیل شده و منجر به ذخیره سازی نوراپی نفرین در داخل نورون های سیستم سمپاتیک می‌شود.

در نورون هایی که Dopaminergic هستند و دوپامین تولید می‌کنند، آنزیم دوپامین بتا هیدروکسیلاز وجود ندارد و فقط دوپامین ساخته شده و در وزیکول ها ذخیره می‌شود.

در بعضی از قسمت های بدن ما بعضی از وزیکول های حاوی نوراپی نفرین، علاوه بر این ماده، نوروپپتید Y هم دارند(NPY) ، در بعضی قسمت ها علاوه بر اینها، ATPهم دارند. سیستم عصبی سمپاتیک از این تنوع میانجی در داخل وزیکول هایش، برای اثر بخشی های متفاوت و طی زمان های متفاوت استفاده می کند. وقتی هر سه میانجی را با هم آزاد می‌کند، اثر نوراپی‌نفرین خیلی سریع و موقتی است، اثر نوروپپتید Y اندکی طولانی تر و اثر ATP خیلی طولانی تر است و به این شکل سیستم سمپاتیک می‌تواند اثر خودش را به صورت طولانی، ناشی از یک بار آزادسازی میانجی ها، روی بافت مورد نظر اعمال کند.

میانجی ها با فرایند اگزوسیتوز آزاد می‌شوند که این فرایند نیازمند کلسیم است.

هنگام تحریک نورون سمپاتیک، در پایانه اش action potential ایجاد می شود و این action potential به پایانه نورونی می‌رسد و منجر به باز شدن کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ می‌شود، کلسیم به داخل سلول آمده و در نهایت باعث اگزوسیتوز و رهایش میانجی ها می شود.

گیرنده های نور اپی نفرین در بدن دو دسته اند: گیرنده های آلفا و گیرنده های بتا

گیرنده های آلفا خود دو نوع اند: آلفا ۱ و آلفا ۲ که هرکدام زیر شاخه های متفاوتی دارند.

گیرنده های بتا ۳ نوع اند: بتا 1، بتا ۲ و بتا ۳ که هرکدام در بافت ها کار های مختلفی را انجام می‌دهند.

نوراپی نفرینی که از پایانه عصب سمپاتیک آزاد می‌شود، یکی از هدف هایش اثرگذاری روی بافت هدف است؛ برحسب اینکه چه بافتی باشد و کدام گیرنده را داشته باشد، یا روی گیرنده‌ی آلفا اثر می‌گذارد، یا روی گیرنده‌ی بتا. در اکثر پایانه های سیناپسی سمپاتیک که نوراپی‌نفرین آزاد می شود، نوراپی‌نفرین روی خود نورون رها کننده اش گیرنده دارد؛ در بعضی قسمت ها گیرنده بتا ۲ و در بعضی قسمت ها گیرنده آلفا ۲ است. نوراپی‌نفرین اگر روی گیرنده‌ی آلفا ۲ اثر بگذارد، آزادسازی وزیکول را به صورت فیدبک منفی مهار می‌کند، ولی اگر روی گیرنده‌ی بتا ۲ اثر بگذارد، با اثر فیدبک مثبت باعث تقویت آزادسازی میانجی می‌شود.

تقریبا ۸۰٪ نوراپی‌نفرینی که از پایانه‌ی سمپاتیک آزاد می‌شود، خاتمه‌ی اثرش، بازگشت مجدد به داخل پایانه است؛ یعنی نوراپی‌نفرین باید دوباره توسط حاملی به داخل سیتوپلاسم برگردد و در سیتوپلاسم توسط آن حاملی که دوپامین را به داخل وزیکول می‌برد، دوباره به داخل وزیکول برده شود. حدود ۲۰٪ نوراپی‌نفرین آزاد شده، تخریب می شود.

آنزیم هایی که نوراپی‌نفرین را تخریب می‌کنند، یا آنزیمی است به اسم(Monoamine oxidase) MAO ، یا آنزیمی به نام CO Methyl Transferase به اختصار(COMT)

بعضی از مواد هستند که بازجذب مجدد نوراپی‌نفرین را مختل می‌کنند، یعنی می روند روی آن حاملی که می‌خواهد نوراپی‌نفرین را بازجذب کند اثر گذاشته و بازجذبش را کاهش می‌دهند و باعث می‌شوند نوراپی‌نفرین بیشتر توی محیط بماند و اثربخشی اش روی بافت هدف بیشتر شود.

مهم‌ترین دارو یا ماده ای که مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و باعث تداوم حضور نوراپی‌نفرین در محل می‌شود، کوکائین (cocain)است.

نوراپی‌نفرین در بدن اثرات متفاوتی را اعمال می کند. با اثر روی مغز، باعث ایجاد یک حالت هشیاری، برانگیختگی و سرخوشی می شود. روی چشم، بزاق، غدد، دستگاه گوارش، دستگاه گردش خون، مثانه، روده و... اثر می‌گذارد و اعمالشان را تقویت می‌کند چون باعث تداوم اثر نوراپی نفرین در محیطی که آزاد شده است می شود.

داروی دیگر Reserpine می باشد و کاری که انجام می‌دهد برعکس کوکائین است. آن حاملی که نوراپی‌نفرین را از سیتوپلاسم به داخل پایانه می‌برد، بلاک می‌کند و باعث می شود که وزیکول ها خالی از نوراپی‌نفرین بمانند و وقتی که یک تحریک سمپاتیک اعمال شود، میانجی ای برای رهایش وجود نخواهد داشت.

علاوه بر نوراپی‌نفرین، میانجی های دیگری مثل نوروپپتید Y و ATP هم از پایانه آزاد می‌شود. NPY انواع گیرنده ها را دارد. گیرنده‌ی Y1 و Y3 و Y4 و Y5 در بافت هدف هستند و گیرنده Y2 ، همان نقش گیرنده‌ی آلفا ۲ را برای NPY ایفا می‌کند و به صورت فیدبک منفی، باعث مهار آزادسازی نوروپپتید Y از وزیکول ها می‌شود.ATP دو نوع گیرنده‌ی محیطی دارد، نوع اول گیرنده های مزدوج با G protein اند و گیرنده های مارپیچ نام گذاری می‌شوند، نوع دوم کانال های یونی هستند و گیرنده‌ی های P2Y و گیرنده های P2X1 تا P2X7 نامیده می‌شوند .

زمانی که ATP آزاد می شود، ۲ فسفات از دست می دهد و به adenosine تبدیل می شود، آدنوزین گیرنده های نورونی دارد که روی همان پایانه آکسونی است و از این طریق فیدبک منفی ایجاد می کند و باعث کاهش رهایش وزیکول ها می شود.

اگر وزیکولی باشد که هم گیرنده Y2 داشته باشد هم گیرنده آلفا ۲، یعنی هم نوروپپتید Y آزاد کند و هم نوراپی نفرین، هر دوی این گیرنده ها این قابلیت را دارند که بتوانند رهایش میانجی را از پایانه مهار کنند.

جدول انواع گیرنده های نوراپی‌نفرین را نام می‌برد.

TABLE 8–6 ■ CHARACTERISTICS FOR ADRENERGIC RECEPTOR SUBTYPES[a]

	G PROTEIN COUPLING	PRINCIPLE EFFECTORS	TISSUE LOCALIZATION	DOMINANT EFFECTS[b]
α_{1A}	$G\alpha_q$ ($\alpha_{11}/\alpha_{14}/\alpha_{16}$)	↑ PLC, ↑ PLA_2 ↑ Ca^{2+} channels ↑ Na^+/H^+ exchanger Modulation of K^+ channels ↑ MAPK Signaling	Heart, lung Liver Smooth muscle Blood vessels Vas deferens, prostate Cerebellum, cortex Hippocampus	• Dominant receptor for contraction of vascular smooth muscle • Promotes cardiac growth and structure • Vasoconstriction of large resistant arterioles in skeletal muscle
α_{1B}	$G\alpha_q$ ($\alpha_{11}/\alpha_{14}/\alpha_{16}$)	↑ PLC, ↑ PLA_2 ↑ Ca^{2+} channels ↑ Na^+/H^+ exchanger Modulation of K^+ channels ↑ MAPK signaling	Kidney, lung Spleen Blood vessels Cortex Brainstem	• Most abundant subtype in heart • Promotes cardiac growth and structure
α_{1D}	$G\alpha_q$ ($\alpha_{11}/\alpha_{14}/\alpha_{16}$)	↑ PLC, ↑ PLA_2 ↑ Ca^{2+} channels ↑ Na^+/H^+ exchanger Modulation of K^+ channels ↑ MAPK signaling	Platelets, aorta Coronary artery Prostate Cortex Hippocampus	• Dominant receptor for vasoconstriction in aorta and coronaries
α_{2A}	$G\alpha_i$ $G\alpha_o$ (α_{o1},/α_{o2})	↓ AC-cAMP-PKA pathway	Platelets Sympathetic neurons Autonomic ganglia Pancreas Coronary/CNS vessels Locus ceruleus Brainstem, spinal cord	• Dominant inhibitory receptor on sympathetic neurons • Vasoconstriction of precapillary vessels in skeletal muscle
α_{2B}	$G\alpha_i$ $G\alpha_o$ (α_{o1},/α_{o2})	↓ AC-cAMP-PKA pathway	Liver, kidney Blood vessels Coronary/CNS vessels Diencephalon Pancreas, platelets	• Dominant mediator of α_2 vasoconstriction
α_{2C}	$G\alpha_i$ ($\alpha_{11}/\alpha_{12}/\alpha_{13}$) $G\alpha_o$ (α_{o1}/α_{o2})	↓ AC-cAMP-PKA pathway	Basal ganglia Cortex, cerebellum Hippocampus	• Dominant receptor modulating DA neurotransmission • Dominant receptor inhibiting hormone release from adrenal medulla
β_1	$G\alpha_s$	↑ AC-cAMP-PKA pathway ↑ L-type Ca^{2+} channels	Heart, kidney Adipocytes Skeletal muscle Olfactory nucleus Cortex, brainstem Cerebellar nuclei Spinal cord	• Dominant mediator of positive inotropic and chronotropic effects in heart
β_2[c]	$G\alpha_s$	↑ AC-cAMP-PKA pathway ↑ Ca^{2+} channels	Heart, lung, kidney Blood vessels Bronchial smooth muscle GI smooth muscle Skeletal muscle Olfactory bulb Cortex, hippocampus	• Smooth muscle relaxation • Skeletal muscle hypertrophy
β_3[c,d]	$G\alpha_s$	↑ AC-cAMP-PKA pathway ↑ Ca^{2+} channels	Adipose tissue GI tract, heart	• Metabolic effects

[a]At least three subtypes each of α_1 and α_2 adrenergic receptors are known, but distinctions in their mechanisms of action have not been clearly defined.
[b]In some species (e.g., rat), metabolic responses in the liver are mediated by α_1 adrenergic receptors, whereas in others (e.g., dog) β_2 adrenergic receptors are predominantly involved. Both types of receptors appear to contribute to responses in human beings.
[c]β Receptor coupling to cell signaling can be more complex. In addition to coupling to G_s to stimulate AC, β_2 receptors can activate signaling via a GRK/β-arrestin pathway. β_2 and β_3 receptors can couple to both G_s and G_i in a manner that may reflect agonist stereochemistry. See also Chapter 12.
[d]Metabolic responses in tissues with atypical pharmacological characteristics (e.g., adipocytes) may be mediated by β_3 receptors. Most β receptor antagonists (including propranolol) do not block these responses.

گیرنده های آلفا ۱، α 1a و α 1b و α 1d و گیرنده های آلفا ۲، α 2a و α 2b و α 2c هستند.

گیرنده های بتا هم سه نوع β 1 و β 2 و β 3 هستند.

برای نوراپی‌نفرین، گیرنده ای به شکل کانال یونی وجود ندارد، همگی گیرنده های مزدوج با G protein و مارپیچ (serpentine)هستند.

ستون دوم نشان می دهد که زیر واحد آلفایشان کدام زیر واحد است و از چه نوع پیک ثانویه ای استفاده می‌کند.

بنابراین ستون سوم، مکانیسم signalling را نشان می‌دهد. مثلا گیرنده‌ی β1 ، باعث افزایش AC یا (Adenylyl cyclase) و cAMPو پروتئین کیناز a یا (PKA) می شود و از این طریق، باعث افزایش فسفوریلاسیون کانال های کلسیمی شده و اعمالش را پیش می برد .

Localization این گیرنده ها کجاست؟ مثلا گیرنده β 1 در قلب، کلیه، بافت چربی، عضلات اسکلتی، هسته های بویایی، قشر مغز، ساقه مغز، هسته های مخچه ای و spinal cord وجود دارد.

اثر اصلی شان در بدن چیست؟

طبق ستون آخر، برایβ1 ، عمل Dominant mediator of positive inotropic and chronotropic effects in heart وظیفه اصلی است، یعنی اثرات افزاینده قدرت انقباضی و تعداد ضربان قلب در بدن، عمدتا به وسیله این گیرنده اعمال می‌شود. بنابراین در قسمت های مختلف با عملکرد های متفاوتی وجود دارد.

توزیع گیرنده β 2 در قلب، ریه، کلیه، عروق خونی، عضلات صاف برونچ(bronchial smooth muscle) ، عضلات صاف دستگاه گوارش، عضلات اسکلتی، بالب بویایی، هیپوکمپ و قشر مغز است.

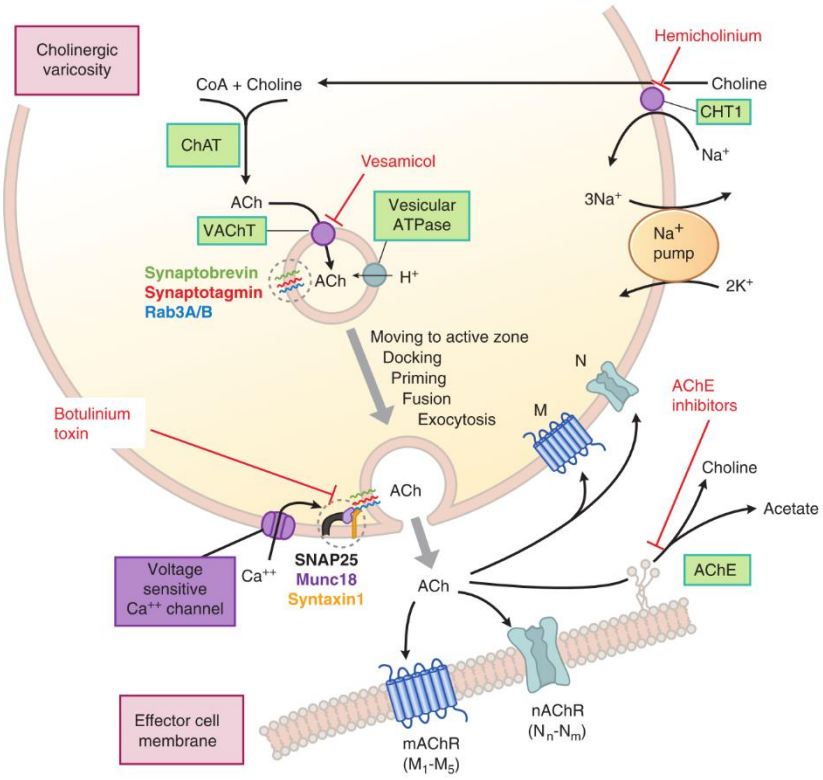
مهمترین عمل این گیرنده در بدن، relaxationعضلات صاف است، یعنی عضلات صاف ریه، مثانه و دستگاه گوارش را ریلکس می کند. از طرفی باعث hypertrophy عضلات اسکلتی می‌شود.

نوع G protein در گیرندهα1a ، آلفای کوانتال است و باعث افزایش فسفولیپاز سی (PLC) و فسفولیپاز a2 می شود (PLA2)، در واقع کانال های کلسیمی را باز می‌کند و مقدار کلسیم داخل سلولی را زیاد می کند. تنوعش در قلب، ریه، کبد، عضلات اسکلتی، عروق خونی، وازدفران، پروستات، مخچه، قشر مغز و هیپوکمپ است. اما عمل اصلی شناخته شده از α 1a، وظیفه Dominant receptor for contraction of vascular smooth muscle است، یعنی انقباض عضلات صاف عروق .

عمل مهم دیگرش، promotes cardiac growth and structureاست، یعنی باعث رشد ساختار قلب می شود.

وظیفه‌ی دیگر، Vasoconstriction of large resistant arterioles in skeletal muscle است و موجب انقباض عروق مقاومتی عضلات اسکلتی که در واقع همان آرتریول ها هستند می شود و از این طریق باعث تنظیم جریان خون عضلات اسکلتی می‌شود.

این اسلاید نشان می دهد که استیل کولین چگونه سنتز می شود و به چه شکل روی گیرنده هایش اثر می کند و مکانیسم خاتمه اثر آن چیست؟



همانطور که در شکل می بینید در پایانه های کول اینرژیک(Cholinergic) در داخل

سیتوپلاسم، کولین(choline) با کوآنزیم آ(CoA) ترکیب می شوند و تحت تاثیر (ChAT) کولین استات ترانسفراز به استیل کولین(Ach) تبدیل می شوند که ازطریق حاملی که از سیتوپلاسم می آید، وارد وزیکول می شود. دارویی به اسم Vesamicol می تواند مانع این کار شود؛ در واقع وزامیکول همان کاری را می کند که رزرپین در سیستم سمپاتیک در پایانه هایی که نوراپی نفرین وارد وزیکول می شد، انجام می داد. وقتی استیل کولین وارد وزیکول می شود، منتظر می ماند تا شرایط رهایش فراهم شود. در نورون کلی انرژیک باید پتانسیل عملی تولید شود که این Action potential در پایانه باعث باز شدن کانال های کلسیمی می شود. کلسیم وارد سلول می شود و به پروتئینی وزیکولی به اسم Synaptotagmin متصل می شود؛ این پروتئین از طریق اتصالاتی که بین پروتئین های وزیکولار و پروتئین های غشای پلاسمایی برقرار می شود، پروتئین های وزیکولار را فعال می کند تا نهایتا سبب فیوژن شود.

Synaptobrevin, synaptotagmin,Rab3A/B پروتئین های وزیکولار هستند.

SNAP25, Munc18, syntaxin1پروتئین های غشای پلاسمایی هستند.

که طی فرایند اگزوسیتوز این ها با هم جوش می خورند و سبب فیوژن و آزاد سازی استیل کولین می شوند. این فرایند نیازمند کلسیم است که می آید و به پروتئین سیناپتوتاگمین می چسبد و آن را فعال می کند. بوتولینوم دارویی است که می آید از طریق اثر بر پروتئین های وزیکولار و پروتئین های غشای پلاسمایی باعث مهار رهایش استیل کولین می شود و اثر بخشی استیل کولین را کم می کند.

انواع سم بوتولینوم را داریم که می توانند روی پروتئین های مختلف اثر بگذارد؛ هم می توانند روی Synaptoberevine اثر بگذارند، هم روی SNAP25 وهم روی Syntaxin و بستگی دارد کدام ورژن از سم بوتولینوم باشد .

استیل کولینی که به فضای سیناپسی رها می شود می تواند روی گیرنده های خودش بچسبد و برخلاف نوراپی نفرین که فقط گیرنده مزدوج با جی پروتئین داشت، استیل کولین هم کانال یونی دارد و هم گیرنده مزدوج با جی پروتئین. به آن دسته از گیرنده های استیل کولین که کانال یونی هستند گیرنده نیکوتینی استیل کولین می گویند؛ به این دلیل که نیکوتین روی این کانال ها همان کاری را انجام می دهد که استیل کولین انجام می دهد و قبل از اینکه اثر استیل کولین را روی گیرنده ها کشف کنند اثر نیکوتین را کشف کرده بودند به همین دلیل به آنها گیرنده های نیکوتینی می گفتند. بعدها فهمیدند که این ها گیرنده استیل کولین هستند که به نیکوتین هم جواب می دهند.

به نوع دوم گیرنده های استیل کولین که گیرنده های مزدوج با جی پروتئین هستند، گیرنده های موسکارینی می گویند که 5 نوع هستند که به آن ها گیرنده های (m1-m5) می گویند ولی گیرنده های نیکوتینی استیل کولین دو نوع هستند که به آن ها گیرنده های (Nn-Nm) می گویند.

Nn چی هست ؟ N بزرگ N neuroal است Nicotinic receptor of Ach. Nn در گانگلیون ها وجود دارد.

Nm چی هست ؟m مخفف muscular هست و فقط در محل اتصال عصب به عضله اسکلتی وجود دارد یعنی پایانه ی انتهایی muscular nicotinic receptor of Ach.

عصب سمپاتیک و پاراسمپاتیک یک نورون پیش گانگلیونی داشتند و یک نورون پست گانگلیونی. از انتهای سمپاتیک از نورون پس گانگلیونی نوراپی نفرین آزاد می شودو از پاراسمپاتیک، استیل کولین؛ اما هر دوی آنها در محل گانگلیون استیل کولین آزاد می کنند و گیرنده ای که استیل کولین در محل گانگلیون روی نورورن بعدی دارد گیرنده Nn است.

اگر گیرنده های نیکوتینی استیل کولین را بلاک کنیم چون بلاک عصبی در محل عبور سیگنال ایجاد می کنیم، هم جلوی اثر سمپاتیک را گرفته ایم و هم پاراسمپاتیک.

استیل کولینی که از انتهای نورون پست گانگلیونی آزاد می شود، دو مسیردارد:

یا مسیرش در محل اتصال عصب به عضله هست که عملا این اتفاق نمی افتد چون عضله اسکلتی از اعصاب اوتونوم عصب گیری نمی کند و فقط از اعصاب پیکری عصب گیری می کند که این یک استثنا هست.

وقتی بحث در مورد عصب پاراسمپاتیک است ، گیرنده هایش یا پیش گانگلیونی است یا پس گانگلیونی. اگر در محل گانگلیون است، گیرنده استیل کولین از نوع Nn است. اما اگر استیل کولین از انتهای نورون پست گانگلیونی آزاد شود، گیرنده اش موسکارینی است که شامل گیرنده های (m1-m5) است.

خاتمه اثر استیل کولینی که از پایانه آزاد شده است:

برخلاف نوراپی نفرین که 80 درصد بازجذب می شود و 20 درصد آن تخریب، می توان گفت 100درصد استیل کولینی که آزاد می شود توسط آنزیم استیل کولین استراز که در غشای سلول های بافت هدف وجود دارد تجزیه می شود.

(استیل کولین هم روی گیرنده موسکارینی و نیکوتینی می تواند اثر بگذارد و هم از طریق اثر بر روی گیرنده های موسکارینی یا نیکوتینی که روی همان سلول ترشح کننده وجود دارند، می تواند دوباره در همان سلول هم اثراتی را اعمال بکند.)

استیل کولین استراز، استیل کولین را به کولین و استات تجزیه می کند وآن وقت خود آنزیم هم مهارکننده هایی دارد به نام استیل کولین استراز اینهیبیتور(AchE inhibitors) مثل نئوستگمین و فیزوستگمین که این ها دو تا از مهم ترین داروهایی هستند که انزیم استیل کولین استراز را به صورت رقابتی مهار می کنند و سبب می شوند استیل کولین برای مدت زمان بیشتری در محیط باقی بماند تا بتواند اثر بخشی بیشتری داشته باشد. داروهایی مثل سموم ارگانوفسفره که در حشره کش ها و بمب های شیمیایی استفاده می شود، به صورت برگشت ناپذیر آنزیم استیل کولین استراز را از کار می اندازند و به این شکل باعث می شوند که استیل کولین در محیط باقی بماند و اثر خودش را تداوم ببخشد.

دارویی داریم به نام Hemicholinium که مانع جذب کولین برای سنتز استیل کولین می شود. زمانی که استیل کولین استراز، استات و کولین را به وجود می آورد، این کولین ها دوباره برمی گردند به داخل پایانه تا بتوانند مورد استفاده مجدد قرار بگیرند. داروی Hemicholinium می تواند جلوی بازجذب کولین را بگیرد و سنتز استیل کولین را کاهش بدهد و از این طریق باعث مهار اثر استیل کولین بشود.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(گیرنده های نیکوتینی و موسکارینی)

درجدول سمت زیر نشان داده شده است که گیرنده های نیکوتینی یا ماسکولار هستند و یا نورونال هستند که آن هایی که نورونال هستند یا در PNS هستند یا در CNS. مکانیسم عمل آن ها از طریق کانال ها هستند که همشون کانال های کاتیونی غیر انتخابی اند و همشون هم Na و K و هم Ca را عبور می دهند ولی عبور سدیم با توجه به شرایط سلول خیلی برجسته تر است و بخاطر همین می بینیم که آنها را کانال های سدیمی درنظر می گیرند.

آگونیست و آنتاگونیست های این ها هم آورده شده هم آورده شده است مثلا در مورد گیرنده ی نیکوتینی ماسکولار، استیل کولین آگونیست آن هست ،نیکوتین هست و ساکسنیل کولین هم هست .

TABLE 8–2 ■ CHARACTERISTICS OF SUBTYPES OF NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTORS (NACHRS)

RECEPTOR (Primary Receptor Subtype)[a]	MAIN SYNAPTIC LOCATION	MEMBRANE RESPONSE	MOLECULAR MECHANISM	AGONISTS	ANTAGONISTS
Skeletal Muscle (N_m) $(\alpha1)_2\beta1\varepsilon\delta$ adult $(\alpha1)_2\beta1\gamma\delta$ fetal	Skeletal neuromuscular junction (postjunctional)	Excitatory; end-plate depolarization; skeletal muscle contraction	Increased cation permeability (Na^+; K^+)	ACh Nicotine Succinylcholine	Atracurium Vecuronium *d*-Tubocurarine Pancuronium α-Conotoxin α-Bungarotoxin
Peripheral neuronal (N_n) $(\alpha3)_2(\beta4)_3$	Autonomic ganglia; adrenal medulla	Excitatory; depolarization; firing of postganglion neuron; depolarization and secretion of catecholamines	Increased cation permeability (Na^+; K^+)	ACh Nicotine Epibatidine Dimethylphenyl-piperazinium	Trimethaphan Mecamylamine
CNS neuronal $(\alpha4)_2(\beta4)_3$ (*α-BTX-insensitive*)	CNS; pre- and postjunctional	Pre- and postsynaptic excitation; prejunctional control of transmitter release	Increased cation permeability (Na^+; K^+)	Cytosine, epibatidine Anatoxin A	Mecamylamine DHbE Erysodine Lophotoxin
$(\alpha7)_5$ (*α-BTX-sensitive*)	CNS; pre- and postsynaptic	Pre- and postsynaptic excitation; prejunctional control of transmitter release	Increased permeability (Ca^{2+})	Anatoxin A	Methyllycaconitine α-Bungarotoxin α-Conotoxin ImI

[a]Nine α (α2–α10) and three β (β2–β4) subunits have been identified and cloned in human brain, which combine in various conformations to form individual receptor subtypes. The structure of individual receptors and the subtype composition are incompletely understood. Only a finite number of naturally occurring functional nAChR constructs have been identified. DHbE, dihydro-β-erythroidine.

آنتاگونیست ها کدام هستند؟ Atracurium,vecuronium,d-tubocurarine,pancuronium, α-conotoxin, α-bungarotoxin

این ها سمومی هستند که از حیواناتی که سموم کشنده دارند؛ مثل مارها و عقرب ها گرفته می شوند. در مطالعات آزمایشگاهی مشخص شده که این ها، این نوع کانال را بلاک می کنند و اجازه عبور ایمپالس را نمی دهند. چون این گیرنده ها در محل اتصال عصب به عضله هستند، وقتی α-bungarotoin که سم یک نوع مار است روی آن اثر می گذارد، باعث فلج عضلانی می شود. اگر روی عضله دیافراگم، حلق، حنجره اثر بگذارد باعث شلی این عضلات می شود و فرد نمی تواند نفس بکشد و فوت می کند. از داروهایی مثل؛ pancuronium, atracurium به عنوان فلج کننده عضلانی استفاده می شود. فرض کنید بیماری در ICU بستری است و به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است؛ ما نیاز داریم که ریه هایش را در اختیار دستگاه قرار دهیم و تنفس او در اختیار دستگاه باشد. در این حالت نیاز به اینکه دیافراگم منقبض شود و تداخلی به وجود بیاورد نیست. به همین خاطر این این داروها استفاده می کنیم تا در دیافراگم فلج ایجاد کنیم و اجازه بدهیم که دستگاه تنفس فرد را تنظیم کند. گاهی در حین جراحی شکم، جراح بخاطر دسترسی بهتر نیاز دارد که عضلات شکم شل شوند تا دسترسی بهتر به بافت داخل شکم داشته باشیم. در چنین حالتی از متخصص بیهوشی می خواهند که عضلات شکم را شل کند و او

معمولا از Atracurium به عنوان مهارکننده گیرنده های نیکوتینی استیل کولین در محل اتصال عصب به عضله استفاده می کنیم تا عضلات را شل کنیم.

در گیرنده های نیکوتینی محیطی، استیل کولین، نیکوتین و دی متیل پیرازینیوم فاکتورهایی هستند که آگونیست به حساب می آیند. از طرفی Trimethaphan, mecamylamine داروهایی هستند که به عنوان آنتاگونیست محسوب می شوند و می توانند اثر استیل کولین را در این نوع کانال ها بلاک کنند.

در مورد گیرنده های موسکارینی بخاطر تنوع گسترده تری که دارند قابلیت دستکاری بیشتر و دارو درمانی بهتری را برای پزشک فراهم می کند.

گیرنده های موسکارینی 5 نوع هستند از (m1-m5) که معمولا m2 و m4 اثر مهاری اعمال می کنند هر چند استثناهایی در بدن وجود دارد.

(m1,m3,m5) بیشتر اثرات تحریکی دارند.

گیرنده m1 در CNS فراوان ترین گیرنده قشر مغز است. در هیپوکامپ، استریاتوم و تالاموس وجود دارد. در گانگلیون های غدد گاستریک و salivary (بزاقی) و اعصاب روده ای هم وجود دارند که گیرنده مزدوج با G-Protein هستند که جی پروتئین آن ها از نوع کوانتال است؛ بنابراین باعث تحریک فسفولیپازC، اینوزیتول تری فسفات و افزایش کلسیم درون سلولی و تحریک پروتئین کیناز C می شود. همچنین سبب دپولاریزه شدن و فعال شدن فسفولیپاز A2 و D2 و افزایش اسید آراشیدونیک می شود.

در مغز سبب افزایش فعالیت شناختی می شود و در حافظه و یادگیری نقش دارد. وقتی سطحش بیش از حد افزایش پیدا کند باعث افزایش حملات تشنجی می شود. باعث کاهش ترشح دوپامین، لوکوموشن یا حرکات لوکوموتیو (حرکات وابسته) می شود. میزان دپولاریزاسیون گانگلیون های اتونوم را افزایش می دهد و همچنین باعث افزایش ترشحات دستگاه گوارش می شود.

با چه بیماری هایی ارتباط دارد؟

با بیماری آلزایمر، اختلالات شناختی، اسکیزوفرنی ارتباط دارد که در این بیماری ها استیل کولین درگیر است و یکی از جاهایی است که شرایط برای دستکاری پزشک فراهم می کند تا بتواند مداخله ای به امید بهتر کردن وضعیت انجام دهد.

گیرنده M2 به صورت گسترده در CNS در مغز خلفی، تالاموس، هیپوکمپ، قشرمغز، استریاتوم، قلب، عضلات صاف و ترمینال های اعصاب اتونوم وجود دارد. عمدتا از طریق G-protein وابسته به cAMP از نوع مهاری فعالیت (inhibitor) می کند و باعث کاهش فعالیت آدنیل سیکلاز AC و cAMP می شود و از این طریق کانال های پتاسیمی را باز کرده و باعث هایپرپلاریزاسیون غشا می شود؛ یا اینکه باعث مهار عملکرد کلسیم می شود و یا مستقیما فسفوریلاسیون توسط پروتئین کیناز A را کاهش می دهد.

در قلب باعث کاهش فعالیت خود به خودی گره SA می شود(دپولاریزاسیون این گره را کاهش مي دهد) و در نهایت باعث هایپرپلاریزاسیون شده و از این طریق heart rate (ضربان قلب) را کاهش می دهد.

در گره AV با همین فعالیت ها سبب افزایش زمان هدایت دهلیزی می شود. در دهلیزها باعث کاهش دوره refactory periodمی شود و contractionرا کم مي کند. در بطن ها نیز مقداری contraction را کاهش مي دهد. توزیع عصب پاراسمپاتیك در قلب عمدتا روی گره هاست و برروی بطن ها به آن صورت عصب دهي ندارد؛ به همین دلیل می گویند

slightly decreasing contraction. در عضلات صاف، استیل کولین از طریق گیرنده M2 باعث افزایش contraction می شود. نکته مهم این است که این گیرنده M2 در قلب مهاری است ولی در عضلات صاف تحریکی است. در اعصاب محیطی (peripheral)اثر مهاری داشته و سبب کاهش هدایت گانگلیونی می شود. این اعمال از طریق اثراتی که روی نورون های پیش سیناپسی به عنوان autoreceptor و روی نورون های پس سیناپسی به عنوان hetroreceptor دارد، انجام می شوند.

در CNS نیز اثرات مهاری دارد و باعث افزایش لرزش یا tremor، هایپوترمی و(analgesia) یا بی دردی می شود. بنابراین گیرنده های M2 توزیع گسترده و تنوع عملکرد مهمی در بدن دارند که در اکثر جاها اثر آن ها مهاری است به جز در عضله صاف که اثر تحریکی دارند. در بیماری آلزایمر و اختلالات شناختی و در فرایند درد، این گیرنده ها درگیر هستند.

گیرنده هایM3 وM4 و M5 را نیز از روی جدول بخوانید (موارد خواسته شده:مکانیسم اثر، توزیع گیرنده، عملکرد و با چه نوع اختلالاتی سر و کار دارند)

TABLE 8–3 ■ CHARACTERISTICS OF MUSCARINIC ACETYLCHOLINE RECEPTOR (mAChRs) SUBTYPES

RECEPTOR	CELLULAR AND TISSUE LOCATION[a]	CELLULAR RESPONSE[b]	FUNCTIONAL RESPONSE[c]	DISEASE RELEVANCE
M_1	CNS; most abundant in cerebral cortex, hippocampus, striatum, and thalamus Autonomic ganglia Glands (gastric and salivary) Enteric nerves	Couples by $G_{q/11}$ to activate PLC-IP_3-Ca^{2+}-PKC pathway Depolarization and excitation (↑ sEPSP) Activation of PLD_2, PLA_2; ↑AA	Increased cognitive function (learning and memory) Increased seizure activity Decrease in dopamine release and locomotion Increase in depolarization of autonomic ganglia Increase in secretions	Alzheimer disease Cognitive dysfunction Schizophrenia
M_2	Widely expressed in CNS, hindbrain, thalamus, cerebral cortex, hippocampus, striatum, heart, smooth muscle, autonomic nerve terminals	Couples by G_i/G_o (PTX sensitive) Inhibition of AC, ↓ cAMP Activation of inwardly rectifying K^+ channels Inhibition of voltage-gated Ca^{2+} channels Hyperpolarization and inhibition	***Heart:*** SA node: slowed spontaneous depolarization; hyperpolarization, ↓ HR AV node: decrease in conduction velocity Atrium: ↓ refractory period, ↓ contraction Ventricle: slight ↓ contraction ***Smooth muscle:*** ↑ Contraction ***Peripheral nerves:*** Neural inhibition via autoreceptors and heteroreceptor ↓ Ganglionic transmission. ***CNS:*** Neural inhibition ↑ Tremors; hypothermia; analgesia	Alzheimer disease Cognitive dysfunction Pain
M_3	Widely expressed in CNS (<other mAChRs), cerebral cortex, hippocampus Abundant in smooth muscle and glands Heart	Couples by $G_{q/11}$ to activate PLC-IP_3/DAG-Ca^{2+}-PKC pathway Depolarization and excitation (↑ sEPSP) Activation of PLD_2, PLA_2; ↑AA	***Smooth muscle:*** ↑ Contraction (predominant in some, e.g., bladder) ***Glands:*** ↑ Secretion (predominant in salivary gland) Increases food intake, body weight, fat deposits Inhibition of DA release Synthesis of NO	Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) Urinary incontinence Irritable bowel disease
M_4	Preferentially expressed in CNS, particularly forebrain, also striatum, cerebral cortex, hippocampus	Couples by G_i/G_o (PTX sensitive) Inhibition of AC, ↓ cAMP Activation of inwardly rectifying K^+ channels Inhibition of voltage-gated Ca^{2+} channels Hyperpolarization and inhibition	Autoreceptor- and heteroreceptor-mediated inhibition of transmitter release in CNS and periphery Analgesia; cataleptic activity Facilitation of DA release	Parkinson disease Schizophrenia Neuropathic pain
M_5	Substantia nigra Expressed in low levels in CNS and periphery Predominant mAChR in neurons in VTA and substantia nigra	Couples by $G_{q/11}$ to activate PLC-IP_3-Ca^{2+}-PKC pathway Depolarization and excitation (↑ sEPSP) Activation of PLD_2, PLA_2; ↑AA	Mediator of dilation in cerebral arteries and arterioles (?) Facilitates DA release Augmentation of drug-seeking behavior and reward (e.g., opiates, cocaine)	Drug dependence Parkinson disease Schizophrenia

[a]Most organs, tissues, and cells express multiple mAChRs.
[b]M_1, M_3, and M_5 mAChRs appear to couple to the same G proteins and signal through similar pathways. Likewise, M_2 and M_4 mAChRs couple through similar G proteins and signal through similar pathways.
[c]Despite the fact that in many tissues, organs, and cells multiple subtypes of mAChRs coexist, one subtype may predominate in producing a particular function; in others, there may be equal predominance.
VTA, ventral tegmentum area.

جدول ها مهم ترین قسمت برای طرح سوال پایانترم است.

سیستم اتونوم یکی از مهم ترین بخش هایی است که یک پزشک برای درمان بسیاری از بیماری ها و اختلالات به آن نیاز دارد. بنابراین دانستن عملکرد سیستم اتونوم با جزئیات برای پزشك از واجبات است . گیرنده ها، تنوع آن ها، توزیع و عملکرد آنها بسیار مهم هستند. این سیستم از پرمطلب ترین سیستم ها است (در فارماکولوژی و فیزیولوژی).

TABLE 8–1 ■ RESPONSES OF EFFECTOR ORGANS TO AUTONOMIC NERVE IMPULSES

ORGAN SYSTEM	SYMPATHETIC EFFECT[a]	ADRENERGIC RECEPTOR SUBTYPE[b]	PARASYMPATHETIC EFFECT[a]	CHOLINERGIC RECEPTOR SUBTYPE[b]
Eye				
Radial muscle, iris	Contraction (mydriasis)++	α_1		
Sphincter muscle, iris			Contraction (miosis)+++	M_3, M_2
Ciliary muscle	Relaxation for far vision+	β_2	Contraction for near vision+++	M_3, M_2
Lacrimal glands	Secretion+	α	Secretion+++	M_3, M_2
Heart[c]				
Sinoatrial node	↑ heart rate++	$\beta_1 > \beta_2$	↓ heart rate+++	$M_2 >> M_3$
Atria	↑ contractility and conduction velocity++	$\beta_1 > \beta_2$	↓ contractility++ and shortened AP duration	$M_2 >> M_3$
Atrioventricular node	↑ automaticity and conduction velocity++	$\beta_1 > \beta_2$	↓ conduction velocity; AV block+++	$M_2 >> M_3$
His-Purkinje system	↑ automaticity and conduction velocity	$\beta_1 > \beta_2$	Little effect	$M_2 >> M_3$
Ventricle	↑ contractility, conduction velocity, automaticity, and rate of idioventricular pacemakers+++	$\beta_1 > \beta_2$	Slight ↓ in contractility	$M_2 >> M_3$
Blood vessels				
Arteries and arterioles[d]				
Coronary	Constriction+; dilation[e]++	α_1, α_2; β_2	No innervation[h]	—
Skin and mucosa	Constriction+++	α_1, α_2	No innervation[h]	—
Skeletal muscle	Constriction; dilation[e,f]++	α_1; β_2	Dilation[h] (?)	—
Cerebral	Constriction (slight)	α_1	No innervation[h]	—
Pulmonary	Constriction+; dilation	α_1; β_2	No innervation[h]	—
Abdominal viscera	Constriction+++; dilation+	α_1; β_2	No innervation[h]	—
Salivary glands	Constriction+++	α_1, α_2	Dilation[h]++	M_3
Renal	Constriction++; dilation++	α_1, α_2; β_1, β_2	No innervation[h]	
(Veins)[d]	Constriction; dilation	α_1, α_2; β_2		
Endothelium	—	—	↑ NO synthase[h]	M_3

در اینجا به بررسی بافت‌های بدن که تحت تاثیر اعصاب اتونوم قرار دارند می‌پردازیم و اثرات آنها را بررسی می‌کنیم و می بینیم که از طریق کدام گیرنده این کار را انجام می دهند؟

اولین بافت، بافت چشم است.در این بافت عضلات شعاعی و حلقوی عنبیه، عضلات مژگانی و غدد اشکی را داریم که این چهار بافت تحت تاثیر اعصاب اتونوم هستند. در خیلی از بافت‌های بدن اثر سمپاتیک و پاراسمپاتیک خلاف هم هستند ولی در بعضی جاها اینطور نیست. درعضلات صاف دستگاه گوارش، سیستم سمپاتیک اثر مهاری و سیستم پاراسمپاتیک، اثر تحریکی دارد و اثرشان مخالف یکدیگر است ولی در بعضی بافت‌ها مثل بزاق اثر هر دو نوع اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک تحریکی است و سبب ترشح بزاق می‌گردد؛ اگرچه که نوع بزاق ترشحی متفاوت است. در چشم اعصاب سمپاتیک بر عضلات شعاعی عنبیه اثر تحریکی داشته و باعث انقباض آن ها می شود. اعصاب پاراسمپاتیک هم با اثر بر روی عضلات حلقوی اثر تحریکی دارد. روی چشم عضلات حلقوی که به صورت دوایر متحدالمرکز قرار گرفته‌اند درصورت انقباض باعث می شوند دایره مرکزی کوچکتر شده و چشم دچار میوز شده و مردمک تنگ شود. در مقابل عضلات شعاعی اگر منقبض شوند دایره مرکزی بزرگتر و مردمک گشاد می‌شود در این حالت میدریاز ایجاد می‌شود. پس هر دو اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک اثر تحریکی

بر روی عضلات بافت چشم دارند. با اینکه هر دو این اعصاب اثر تحریکی دارند، براساس ماهیت عملکرد این دو نوع عضله دو اعصاب پاراسمپاتیک و سمپاتیک عمل متفاوتی انجام می دهند. سمپاتیک با انقباض عضله شعاعی باعث میدریاز می شود ولی پاراسمپاتیک با انقباض عضلات حلقوی باعث میوز می شود.

در جدول‌ها قدرت اثر این دو اعصاب با تعداد + های گذاشته شده نشان داده شده است. اثر پاراسمپاتیک در ایجاد میوز قوی تر از اثر سمپاتیک در ایجاد میدریاز است؛ به همین دلیل برای ایجاد میدریاز قابل توجه بهتر است که از داروهای آنتاگونیست استیل کولین استفاده کنیم.

گیرنده هایی که هر کدام از این اعصاب استفاده می کنند از چه نوعی هستند؟

اعصاب سمپاتیک برای اثر بر روی عضلات شعاعی و انقباض آن و ایجاد میدریاز، بر گیرنده 1 α اثر می گذارند. پاراسمپاتیک از طریق انقباض عضلات حلقوی باعث ایجاد میوز می شود که از گیرنده های M2 و M3 استفاده می‌کنند. عضلات مژگانی نیز تحت تاثیر این اعصاب هستند. اعصاب سمپاتیک از طریق گیرنده2 β باعث شل شدن عضلات مژگانی می‌شوند؛ اما پاراسمپاتیک از طریق گیرنده‌های M2 و M3 مخصوصاً M3 باعث انقباض این عضلات می‌شوند. اثر پاراسمپاتیک در این مورد بیشتر از سمپاتیک است؛ بنابراین اگر برای از بین بردن یا ایجاد فرایند تطابق بخواهیم تغییری در عضلات مژگانی ایجاد کنیم، بهتر است سراغ پاراسمپاتیک برویم چون اثربخشی قوی تری دارد. برای تحریک بیشتر می‌توانیم از مقلدهای پاراسمپاتیک استفاده کنیم. برای بلاک کردن نیز می‌توان از آنتاگونیست‌های استیل کولین استفاده کرد.

هر دو اثر تحریکی برغدد اشکی دارند هر دو سبب افزایش ترشح اشک می‌شوند. سمپاتیک از طریق گیرنده α (نوع آن مشخص نیست) و پاراسمپاتیک از طریق گیرنده‌های M2 و M3 اثرات خود را اعمال می‌کنند. همچنین در غدد اشکی نیز اثر پاراسمپاتیک بسیار برجسته‌تر است. افرادی که به چشم پزشک مراجعه کرده و از اشک زیاد شاکی هستند پزشک می‌تواند هم آنتاگونیست‌های سمپاتیکی و هم آنتاگونیست‌های پارسمپاتیکی تجویز کند اما با توجه به اثربرجسته تر پاراسمپاتیکی بهتر است که این آنتاگونیست از نوع پاراسمپاتیک باشد.

بافت مورد بحث بعد قلب است. گرهSA ، دهلیز، گرهAV، سیستم هدایتی هیس پورکنج (his-purkinje)و ونتریکل ventricle یعنی بطن‌ها از سلول‌های هدف هستند. سمپاتیک باعث افزایش heart rate یا ضربان قلب می‌شود. Contractility و انقباض پذیری و هدایت ایمپالس‌ها را در دهلیزها زیاد می‌کند. همچنین باعث افزایش (automaticity) خود تحریکی و هدایت در گره AV نیز می‌شود. در هیس پورکینج نیز سبب افزایش خود تحریکی و هدایت ایمپالس می‌شود. در بطن‌ها هم سبب افزایش قدرت انقباضی می‌شود.

(جدول موجود در فیلم حتماً کامل مطالعه شود).

گیرنده‌های به کار رفته 2 β ,1 β هستند.هرچند که 1 β اثر قوی‌تری را اعمال می‌کند. تمام موارد گفته شده در بالا اثرات سمپاتیک بودند. اعصاب پاراسمپاتیک خلاف آن ها را انجام می‌دهند و باعث کاهش heart rate یا ضربان قلب و سرعت هدایت شده و در نتیجه زمان هدایت افزایش می‌یابد. بر روی سیستم هیس پورکینژ تاثیر آنچنانی ندارد و اثر خیلی ضعیفی روی قدرت انقباضی دارد که به دلیل توزیع کمتر روی بطن‌هاست. گیرنده‌های M2,M3 توسط این اعصاب استفاده می‌شوند. گیرنده M2 به مراتب اثر قوی‌تری دارد؛ به طوری که اثرات M3 چشم گیر نیست. در غدد اشکی اثر گیرنده M3 در بخش پاراسمپاتیک برجسته‌تر بود.

مقایسه اثر سمپاتی و پارسمپاتیک روی هر کدام از اثراتی که ایجاد می‌شود قابل بحث است؛ مثلاً اثر سمپاتیک روی قدرت انقباضی بطن‌ها +++ است ولی سمپاتیک بدون + است، پس اثر سمپاتیک در این مورد قوی‌تر است.

در مقابل اثر اعصاب سمپاتیک روی تعداد ضربان قلب ++ است ولی پاراسمپاتیک +++ است پس اثر پاراسماتیک قوی‌تر است. به این معنی است که اگر به طور همزمان هم سمپاتیک و هم پارا سمپاتیک را تحریک کنیم، اثر پاراسمپاتیک برجسته‌تر

اســت و تعداد ضــربان قلب کاهش می‌یابد؛ بنابراین ســمپاتیک روی دهلیز و بطن اثر قوی‌تری دارد ولی پاراســمپاتیک بر روی گره‌ها توزیع بیشتری داشته و اثر قوی‌تری دارد.

عروق خونی شـامل عروق کرونر، شـریان و شـریانچه‌ها، عروق پوسـت و موکوس، عضـلات اسـکلتی، مغز، ریه، عروق احشـای شـــکمی، عروق غدد بزاقی، عروق کلیوی و در نهایت وریدها هســـتند. در مورد ارگان‌ها و اندام‌های گفته شـــده منظورعروق آنهاست.

در عروق کرونری اعصاب سمپاتیک هم فعالیت constriction و هم dilation را انجام می‌دهند ولی فعالیت dilation قوی تر است.

اثر constriction به واسطه گیرنده α 1 است و اثر dilation به واسطه گیرنده‌های β 2 است. درعروق پوست و موکوس اثر constrictionقوی اسـت و از طریق گیرنده‌های α اسـت. عروق عضـلات اســکلتی هر دو فعالیت را دارند؛ constriction توســط گیرنده α 1 و dilationتوسط β 2 انجام می‌شود.

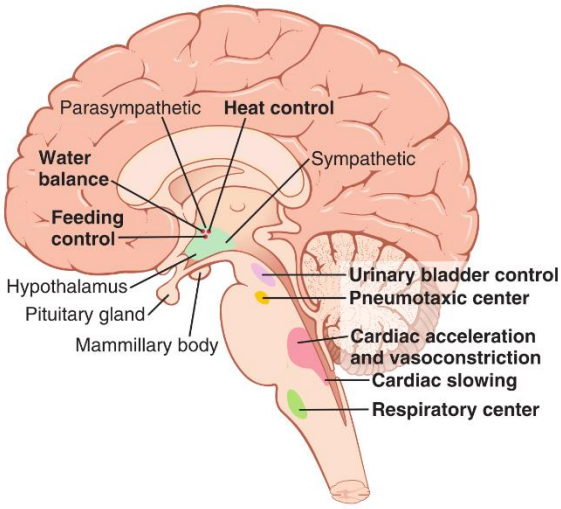


Figure 61-5. Autonomic control areas in the brain stem and hypothalamus.

چطور روی یک رگ هم اثر انقباضـــی و هم اثر مهاری رخ می‌دهد؟ مثلاً در کرونر، عروق اپیکاردی منقبض شده ولی اندوکاردی شل می‌شوند. بنابراین جای گیرنده‌ها روی این عروق متفاوت اســـت و در یک نقطه نیســـتند. در عضلات اسـکلتی به صـورتی دیگر اسـت. در بعضـی بافت‌ها در بدن عروق عضلات اسکلتی دارای گیرنده β 2 هستند و با اثر اعصاب سمپاتیک عروق گشـاد می‌شـوند پس در همه عضـلات اسـکلتی نیسـت. در اکثرعضـلات اسـکلتی عروقشـان گیرنده آلفا داشـته و constriction رخ می دهد به جز چند مورد اسـتثنا که در آنجا گیرنده β 2 داریم و شـل شـدن رخ می دهد. در عروق مغزی، ســمپـاتیـک از طریق گیرنـده α 1 انـدکی بـاعـث constrictionو تنگی می‌شود.

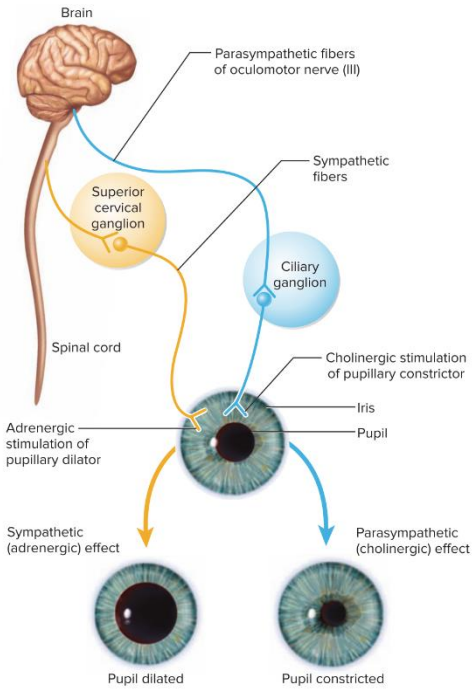


FIGURE 15.9 Dual Innervation of the Iris. Shows antagonistic effects of the sympathetic (yellow) and parasympathetic (blue) divisions on the iris.

If a person is in a state of fear, would you expect the pupils to be dilated or constricted? Why?

در عروق ریوی constriction نسبی رخ می‌دهد و بسته به نوع گیرنده می‌تواند dilationهم رخ بدهد. مانند جاهای دیگر گیرنده β 2 باعث گشـــادی و α 1 باعث تنگی می‌گردد. در عروق احشای شکمی بحث dilation توسط گیرنده β 2 و کانسـتریکشـن توسـط گیرنده α 1 رخ می دهد ولی اثر کانسـتریکشـن به شدت قوی‌تر است. در عروق غدد بزاقی، سمپاتیک باعث constriction شدید می‌شـود که از طریق گیرنده‌های α 1 و α 2 این عمل صـورت می‌گیرد. در عروق کلیوی اثر constriction و dilation با هم برابر هســتند و برروی هر دو اثر می گذارند.

در محـل‌هـای اثر برای Dilation از طریق گیرنـده‌هـای β 2, β 1 اســـت و در محل‌های ایجاد constriction از طریق گیرنده‌های α 1 وα 2 اســـت. جای این عروق متفاوت است؛ مثلاً عروق دور توبولی, عروق وازارکتا یا گلومرول‌ها محل‌های متفاوت از عروق کلیوی هســـتند که ممکن اســـت گیرنده آلفا یا بتا در هر کدام داشته باشند و هر کدام باعث بروز یک اثری بشوند.

در بحث عروق، پاراســـپاتیک حرفی برای گفتن ندارد و تقریبا عصـــب دهی پاراســـمپاتیکی برای عروق نداریم و عمده اثرات اتونوم روی عروق به واســـطه

سمپاتیک است. سمپاتیک برای کم کردن قطر رگ‌ها از طریق α 1, α 2 عمل می‌کند و عمدتاً α 1 است. در محل‌های افزایش قطر رگ، گیرنده β 2 این کار را انجام می‌دهد. تنها نقطه در عروق بدن که عصب‌گیری پاراسمپاتیک غالب داریم، در عروق غدد بزاقی است که تحریک پاراسمپاتیک عروق را گشاد کرده و خونرسانی آن عروق را زیاد می‌کند که از طریق گیرنده‌های M3 این کار را انجام می‌دهند .

جداول باقیمانده؛ مثل ریه، معده، روده، مثانه و بافت‌های محیطی دیگر؛ مانند پانکراس، سلول‌های چربی و غدد بزاقی را خودتان بخوانید و به علاوه نکات زیر جدول نیز خوانده شود.

Lung				
Tracheal and bronchial smooth muscle	Relaxation	β_2	Contraction	$M_2 = M_3$
Bronchial glands	↓ secretion, ↑ secretion	α_1	Stimulation	M_3, M_3
		β_2		
Stomach				
Motility and tone	↓ (usually)[i]+	α_1, α_2, β_1, β_2	↑[i]+++	$M_2 = M_3$
Sphincters	Contraction (usually)+	α_1	Relaxation (usually)+	M_3, M_2
Secretion	Inhibition	α_2	Stimulation++	M_3, M_2
Intestine				
Motility and tone	Decrease[h]+	α_1, α_2, β_1, β_2	↑[i]+++	M_3, M_2
Sphincters	Contraction+	α_1	Relaxation (usually)+	M_3, M_2
Secretion	↓	α_2	↑++	M_3, M_2
Gallbladder and ducts kidney	Relaxation+	β_2	Contraction+	M
Renin secretion	↓+; ↑++	α_1; β_1	No innervation	—
Urinary bladder				
Detrusor	Relaxation+	β_2	Contraction+++	$M_3 > M_2$
Trigone and sphincter	Contraction++	α_1	Relaxation++	$M_3 > M_2$
Pancreas				
Acini	↓ secretion+	α	Secretion++	M_3, M_2
Islets (β cells)	↓ secretion+++	α_2	—	
	↑ secretion+	β_2		
Fat cells[l]	Lipolysis+++; thermogenesis	α_1, β_1, β_2, β_3	—	—
	Inhibition of lipolysis	α_2		
Salivary glands	K^+ and water secretion+	α_1	K^+ and water secretion+++	M_3, M_2
Nasopharyngeal glands	—		Secretion++	M_3, M_2
Pineal glands	Melatonin synthesis	β	—	
Posterior pituitary	ADH secretion	β_1	—	
Autonomic nerve endings				
Sympathetic terminal				
Autoreceptor	Inhibition of NE release	$\alpha_{2A} > \alpha_{2C}(\alpha_{2B})$		
Heteroreceptor	—		Inhibition of NE release	M_2, M_4
Parasympathetic terminal				
Autoreceptor	—	—	Inhibition of ACh release	M_2, M_4
Heteroreceptor	Inhibition ACh release	$\alpha_{2A} > \alpha_{2C}$	—	—

[a]Responses are designated + to +++ to provide an approximate indication of the importance of sympathetic and parasympathetic nerve activity in the control of the various organs and functions listed.
[b]Adrenergic receptors: α_1, α_2 and subtypes thereof; β_1, β_2, β_3. Cholinergic receptors: nicotinic (N); muscarinic (M), with subtypes 1–4. The receptor subtypes are described more fully in Chapters 9 and 12 and in Tables 8–2, 8–3, 8–6, and 8–7. When a designation of subtype is not provided, the nature of the subtype has not been determined unequivocally. Only the principal receptor subtypes are shown. Transmitters other than ACh and NE contribute to many of the responses.
[c]In the human heart, the ratio of β_1 to β_2 is about 3:2 in atria and 4:1 in ventricles. While M_2 receptors predominate, M_3 receptors are also present (Wang et al., 2004).
[d]The predominant α_1 receptor subtype in most blood vessels (both arteries and veins) is α_{1A}, although other α_1 subtypes are present in specific blood vessels. The α_{1D} is the predominant subtype in the aorta (Michelotti et al., 2000).
[e]Dilation predominates in situ owing to metabolic autoregulatory mechanisms.
[f]Over the usual concentration range of physiologically released circulating EPI, the β receptor response (vasodilation) predominates in blood vessels of skeletal muscle and liver; β receptor response (vasoconstriction) predominates in blood vessels of other abdominal viscera. The renal and mesenteric vessels also contain specific dopaminergic receptors whose activation causes dilation.
[g]Sympathetic cholinergic neurons cause vasodilation in skeletal muscle beds, but this is not involved in most physiological responses.
[h]The endothelium of most blood vessels releases NO, which causes vasodilation in response to muscarinic stimuli. However, unlike the receptors innervated by sympathetic cholinergic fibers in skeletal muscle blood vessels, these muscarinic receptors are not innervated and respond only to exogenously added muscarinic agonists in the circulation.
[i]While adrenergic fibers terminate at inhibitory β receptors on smooth muscle fibers and at inhibitory β receptors on parasympathetic (cholinergic) excitatory ganglion cells of the myenteric plexus, the primary inhibitory response is mediated via enteric neurons through NO, P2Y receptors, and peptide receptors.
[j]Uterine responses depend on stages of menstrual cycle, amount of circulating estrogen and progesterone, and other factors.
[k]Palms of hands and some other sites ("adrenergic sweating").
[l]There is significant variation among species in the receptor types that mediate certain metabolic responses. All three β adrenergic receptors have been found in human fat cells. Activation of β_3 receptors produces a vigorous thermogenic response as well as lipolysis. The significance is unclear. Activation of β receptors also inhibits leptin release from adipose tissue.